

崔灿 - AI/Agent 工程师

男/ 2002.01
17302039904
473479581@qq.com
<https://github.com/shilingqiai>



教育背景

河南大学 - 计算机技术 - 硕士 2024.09 - 2027.06
研究方向：医疗图像深度学习、Diffusion Model放射治疗剂量预测
河南大学 - 信息安全（计算机类） - 本科 2019.09 - 2023.06
排名前15%。荣获“优秀毕业生”称号。

技能

编程语言与框架：Python, FastAPI, Pydantic, pytest
Agent 与大模型开发：LangGraph, LlamaIndex, 多 Agent 编排 (Hub & Spoke + ReAct), bind_tools Function Calling, Human-in-the-Loop (interrupt), Prompt Engineering (Few-shot), MCP 工具调用, A2A 通信协议
RAG 知识库检索：FAISS, 混合检索, 多路召回融合 (RRF), Rerank 二次精排, FAISS, 文档切片解析

项目

企业员工AI服务台 (基于 LangGraph 多 Agent 编排) | 个人开源项目

<https://github.com/shilingqiai/AgentDesk>

技术栈：LangGraph, Hub & Spoke, Function Calling, ReAct, RAG, FAISS, FastAPI, SQLAlchemy, pytest

背景与目标：针对企业 IT/HR/行政高频咨询依赖人工、响应慢的痛点，构建 Hub & Spoke 多 Agent 智能服务台，通过分轨编排与企业级 RAG，实现 80% 请求自动处理，大幅降低人工客服负载。

- 多 Agent 编排与语义路由：基于 LangGraph 设计 Hub & Spoke 架构与 9 节点 workflows，通过原生 Function Calling 实现极速/复杂/动态/澄清四轨道语义路由，自动拦截低置信度 (< 0.7) 请求并主动澄清意图。基于 80 条标注数据集评估路由准确率。
- 分场景调度与人机协同 (HITL)：针对确定性场景（请假/报销）设计并行的固定 DAG 以降低延迟；针对开放场景（排障/建单）采用 ReAct 动态编排，并基于 interrupt() 机制实现状态冻结与人机确认闭环。
- 统一 RAG 与反思闭环：落地跨领域企业统一 FAISS 检索库；设计 re_evaluate 反思节点与阶段追踪，通过 LLM 意图判定（升级/追问/重置）打破 RAG 重复推荐死循环与幽灵上下文污染。
- 全栈流式协议与高可用工程：设计 6 标签自定义 SSE 流式协议实现 ReAct 思维链前端可视化；搭建包含 State/SOP/DB 三维验证的 119 个测试用例，配合序列化 mock LLM 确保 SOP 严格合规。
- 测试集（80条）评估路由准确率达 90%+，超 80% 请求经极速通道（2 次 LLM 调用）即可解决。
- FAISS 本地检索 $<1\text{ms}$ (P99 0.98ms)，首 Token 延迟均控制在 1s 级别；30 个 E2E 测试全量覆盖动态编排边缘场景，保障企业级交付质量。

RAG游戏知识智能问答 | 个人项目

<https://github.com/shilingqiai/RAG-Game-Assistant>

技术栈：LlamaIndex, Qwen, FastAPI, SSE, SQLite WAL

- Agent 架构：设计“意图分类 → 工具调度 → 流式合成”三阶段解耦管线，替代 LlamaIndex FunctionAgent。采用轻量级模型作为路由中枢，单次调用成本降低 90%；通过 Few-shot 提示词优化，将意图识别准确率从 60% 提升至 92%，路由/检索/搜索失败均自动降级为闲聊，保证对话可用性。
- RAG 检索：构建基于中文 Wiki 的游戏知识库。设计 BM25 + 向量语义双路召回引擎，经 RRF 算法融合与 Qwen-Rerank 二次精排，有效解决纯向量检索对人名/术语的召回不足的痛点。结合 TTL 内存缓存与低相关度拦截 (< 0.30)，显著降低模型幻觉。
- 对话系统：利用 LLM 将历史对话动态压缩为摘要，替代传统窗口截断，确保长对话场景下关键上下文不丢失。底层重构异步阻塞逻辑，基于 FastAPI 提供丝滑的逐 Token 流式 (SSE) 输出体验。

荣誉与证书

- 竞赛奖项：CCF CSP 计算机软件能力认证 | 排名前10%
蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛 C++ | 省级一等奖
- 校级荣誉：一等奖学金
- 语言：英语 (CET-6)